Rezolvări exerciții / subiecte inclusiv 2025

Disclaimer: unele nu sunt complete și au doar ideea de start / nu garantez corectitudinea calculelor

I.2 Final 2024

1. O urnă conține trei zaruri identice ca formă și greutate, dintre care două zaruri sunt normale, dar al treilea este trucat, indicând 6 pe patru fețe și 1 pe restul fețelor. Se extrage din urnă un zar la întâmplare și se aruncă în mod repetat. Aruncările sunt independente una de cealaltă.

   (a) Pentru $n \geq 1$, fie S_n evenimentul "se obține rezultatul 6 la fiecare din aruncările $1, \ldots, n$". Determinați $P(S_n)$.

   (b) Fie p_n probabilitatea de a fi extras zarul trucat, știind că s-a obținut rezultatul 6 la fiecare dintre aruncările $1, \ldots, n$. Determinați $\lim_{n\to\infty} p_n$.

a) S_n → se obține rez 6 la fiecare din aruncările $1, \ldots n$)

2 cazuri { zar normal A ; zar cu 4 de 6 și 2 de 1 : B

$$\Rightarrow P(S_n) = P(S_n \mid A) \cdot P(A) + P(S_n \mid B) \cdot P(B)$$

$$= \left(\frac{1}{6}\right)^n \cdot \frac{2}{3} + \left(\frac{4}{6}\right)^n \cdot \frac{1}{3}$$

$p_n = P(B)$

$P(B \setminus S_n) = \frac{P(B \cap S_n)}{P(S_n)} = \frac{P(S_n \setminus B) \cdot P(B)}{P(S_n)}$

...

2. În sferturile de finală ale EURO2024 se vor califica opt echipe de fotbal. Se presupune că patru din cele opt echipe sunt considerate *puternice* şi celelalte patru sunt considerate *slabe*. Se mai ştie că meciurile între două echipe puternice sunt mai predispuse să intre în prelungiri. Mai exact, dacă ambele echipe sunt puternice, atunci acest lucru se întâmplă cu probabilitatea 1/3; dacă exact una dintre echipe este puternică, atunci acest lucru se întâmplă cu probabilitatea 1/4; în sfârşit, dacă ambele echipe sunt slabe, atunci aceasta se întâmplă cu probabilitatea 1/4.

   Se aleg la întâmplare două echipe pentru primul meci din sferturile EURO 2024. Fie X numărul echipelor puternice în acel meci şi Y variabila aleatoare indicator al evenimentului "meciul intră în prelungiri". Scrieţi tabelul comun de repartiţie al variabilelor X, Y şi determinaţi covarianţa dintre X şi Y. Sunt X şi Y independente? Justificaţi răspunsul.

8 echipe : 4 slabe, 4 puternice

X : nr. echipe puternice

Y : „meciul intră în prelungiri"

$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{C_4^2}{C_8^2} & \frac{C_4^1 \cdot C_4^1}{C_8^2} & \frac{C_4^2}{C_8^2} \end{pmatrix}$

Y \ X	X = 0	X = 1	X = 2	Y
Y = 0	$\frac{9}{56}$	. . .		
Y = 1	. . .			
X				

$$P(X=0, Y=0) = P(Y=0 \mid X=0) \cdot P(X=0)$$

$$= \frac{3}{4} \cdot \frac{\cancel{4} \cdot 3}{\cancel{8}} = \frac{9}{56}$$

$$\frac{8 \cdot 7}{\cancel{2}}$$

. . .

$$\text{cov}(X,Y) = \mathbb{E}(X \cdot Y) - \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y)$$

$$= \sum ij \cdot P(ij) - \sum i \cdot P(i) \cdot \sum j \cdot P(j)$$

3. Durata de funcţionare, în ore, a unui laptop (până la defectare) este o variabilă aleatoare X repartizată exponenţial cu parametrul $\lambda = 4 \cdot 10^{-5}$.

   (a) Primiţi un laptop funcţional care a fost deja utilizat timp de cel puţin 4000 ore. Cu ce probabilitate îl veţi putea folosi pentru încă cel puţin 10000 ore?

   (b) Laptopul este transmis de la un proprietar la altul. Fiecare proprietar utilizează laptop-ul timp de 10000 ore. Acest transfer de proprietate a laptop-ului continuă până când laptopul se defectează. În medie, câţi proprietari va avea laptop-ul?

Pentru a aproxima rezultatele, puteţi trunchia seria exponenţială $e^x = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$.

$X \sim Exp(\lambda = 4 \cdot 10^{-5}) \Rightarrow f_X(t) = \lambda \cdot e^{-\lambda t}$ pt $t > 0$

a) Știm $X \geq 4000$

$$P(X \geq 14000 \mid X \geq 4000) = \frac{P(X \geq 14000)}{P(X \geq 4000)}$$

$$= \frac{1 - \int_0^{14000} \lambda \cdot e^{-\lambda t} dt}{1 - \int_0^{4000} \lambda \cdot e^{-\lambda t} dt}$$

$$= \frac{1 + e^{-\lambda t} \Big|_0^{14000}}{1 + e^{-\lambda t} \Big|_0^{4000}}$$

$$= \cdots$$

b) $Y \to$ nr proprietari

$Y : \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ p & pq & & pq^{n-1} \end{pmatrix}$ binomial

$p = P(X \le 10^5) = \int_0^{10^5} \lambda \cdot e^{-\lambda t} dt$

. . . .

↓ se defectează $\quad M(Y) = np$

4. Stau la coadă la casă la supermarket-ul *Megamma* şi înaintea mea sunt două persoane. Timpii de aşteptare pentru persoanele de la coadă sunt variabile aleatoare independente repartizate exponenţial cu media 5 minute.

   (a) Cu ce probabilitate voi ajunge la casă în mai puţin de 10 minute?

   (b) Aplicaţi regula celor 3σ pentru timpul meu de aşteptare până când voi ajunge la casă. Cum interpretaţi rezultatul?

$X, Y \quad M(X) = M(Y) = 5 = \frac{1}{\lambda}, \sim Exp(\lambda)$

$f_X(t) = f_Y(t) = \lambda e^{-\lambda t}$

$\Rightarrow \lambda = \frac{1}{5} = 0.2$

a) $P(X + Y \le 10) = \iint_{s+t \le 10} f_X(t) \cdot f_Y(s)\, dt\, ds$ ↓ ind.

$= \int_0^{10} \int_0^{10-s} \lambda \cdot e^{-\lambda t} \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda s} dt\, ds$

. . .

b) Regula celor 3σ spune:

$$P(\mu - 3\sigma \leq S \leq \mu + 3\sigma) \geq \frac{8}{9}$$

unde $D(S) = \sigma^2$

$\mu = M(S)$

$$\Rightarrow P(\mu - 3\sigma \leq X + Y \leq \mu + 3\sigma) \geq \frac{8}{9}$$

$M(X+Y) = 10$

$D(X+Y) = D(X) + D(Y) = \frac{1}{\lambda^2} \cdot 2 = 50$

$\Rightarrow \sigma = \sqrt{50} = 2\sqrt{5}$

5. Meciul de fotbal România-Ucraina din cadrul grupelor EURO2024 se va desfăşura mâine, pe stadionul *Allianz Arena*[1] din München. În vederea estimării procentului p necunoscut al spectatorilor la meci care ţin cu echipa României, se va realiza un sondaj la intrarea pe stadion. La întrebarea "sunteţi suporter al echipei de fotbal a României", subiecţii chestionaţi vor răspunde cu DA sau cu NU. Care este numărul minim de participanţi la sondaj, pentru a putea afirma, cu o probabilitatea de cel puţin 95%, că abaterea absolută a frecvenţei relative a suporterilor echipei României chestionaţi de la adevărata valoare p, este sub 1%?

   Se cunosc: $\phi(1.28) = 0.9$, $\phi(1.64) = 0.95$, $\phi(1.96) = 0.975$, $\phi(2.32) = 0.99$, $\phi(2.58) = 0.995$.

[1] Cu o capacitate de 70 000 locuri

$X \Rightarrow$ răspunsul : 1 pt DA , 0 pt NU

frecv relativă $= \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ $\quad X_i : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$

abatere $= |\bar{x} - p|$ $\quad M(\bar{x}) = p$

$\Rightarrow P\left(|\bar{x} - p| \leq \frac{1}{100}\right) \geq 0.95$

$a \cdot \sigma = \frac{1}{100}$

$\sigma(\bar{x}) = \sqrt{D(\bar{x})} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \quad a = \frac{1}{100 \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$

$\Rightarrow 2\phi\left(\frac{1}{100 \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\right) - 1 \geq 0.95$

$\Rightarrow \phi\left(\frac{1}{\dots}\right) \geq \frac{1.95}{2} = 0.975$

$\Rightarrow \frac{1}{100 \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \geq 1.96$

$\Rightarrow \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \frac{1}{196}$

$\sqrt{n} \geq 1{,}96 \cdot \sqrt{p(1-p)} \Rightarrow \sqrt{n} \geq 98$

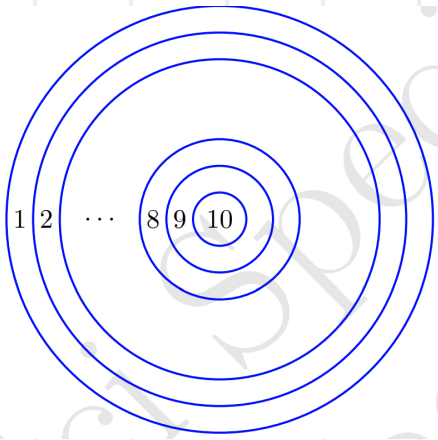
$\Rightarrow n \geq 98^2$

$\sqrt{p(1-p)} \leq \frac{1}{2}$ ↗

4. Un jucător trage către o țintă cu raza de 10 cm, formată din coroane concentrice, delimitate de cercuri cu raze de 1,2, ..., 10 cm, și numerotate respectiv de la 10 la 1. Probabilitatea de a atinge coroana k este proporțională cu aria acestei coroane, și se presupune că jucătorul își atinge ținta la fiecare aruncare. Fie X variabila aleatoare care asociază fiecărei aruncări numărul țintei.

   (a) Determinaţi distribuția de probabilitate a lui X.

$X \to$ nr țintei



$P(X=10) = \alpha \cdot \pi r_1^2 = \alpha \cdot \pi$

$P(X=9) = \alpha \cdot \pi \cdot (2^2 - 1^2)$

$P(X=8) = \alpha \cdot \pi \cdot (3^2 - 2^2)$

$\vdots$

$P(X=1) = \alpha \cdot \pi \cdot (10^2 - 9^2)$

$\Rightarrow \quad 1 = \alpha\pi\,(10^2 - 0) = \alpha \cdot \pi \cdot 100$

$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{100\pi}$

$$X: \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & 10 \\ \frac{19}{100} & & & \dots & \frac{1}{100} \end{pmatrix}$$

$$P(X=k) = \alpha \cdot \pi \cdot \left((11-k)^2 - (10-k)^2\right)$$

(b) Jucătorul câștigă k euro dacă atinge coroana numerotată cu k pentru k cuprins între 6 și 10, în timp ce pierde 2 euro dacă atinge una dintre coroanele periferice numerotate de la 1 la 5. Determinaţi câştigul său mediu şi decideţi dacă jocul este favorabil jucătorului.

Y -> câștigul

$Y: \begin{pmatrix} -2 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}$

$P(Y=6) = P(X=6) = \dots$

$P(Y=2) = P(X=1) + P(X=2) + \dots$

$\Rightarrow M(Y) = -2 \cdot \dots + 6 \dots$

Dacă $e > 0$ -> favorabil

5. Fie α numărul apariţiilor stemei în n aruncări independente ale unei monede. Să se determine n astfel încât $P(|\frac{\alpha}{n} - \frac{1}{2}| < \frac{1}{100}) \geq 0.95$.

$a_i \Rightarrow$ apare sau nu stema la aruncarea i

$\alpha = a_1 + a_2 + \dots + a_n$

$a_1 : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

$M(a_i) = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow M(\alpha) = \frac{n}{2}$

$\Rightarrow M(\frac{\alpha}{n}) = \frac{1}{2}$

$P(|\frac{\alpha}{n} - \frac{1}{2}| < \frac{1}{100}) \geq 0.95$

din Cebyscu stim $P(|X - M(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

$\Rightarrow 1 - P(|X - M(X)| < \frac{1}{100}) \leq \frac{D(X)}{\frac{1}{100^2}}$

$D(X) = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{1}{4n}$

$\Rightarrow 1 - \frac{\frac{1}{4n}}{100^2} \leq P(\dots)$

$$\Rightarrow \quad 1 - \frac{1}{4n} \cdot 100^2 \geq 0.95$$

$$\frac{100^2}{4n} \leq 0.05$$

$$\Leftrightarrow \quad 4n \geq \frac{100^2}{0.05}$$

$$\Leftrightarrow \quad n \geq \frac{100\,0000}{5 \cdot 4} = \frac{100000}{2} = 50000$$

2022 - 2023

2. Se consideră două urne: urna U_1 conţine 5 bile albe şi 3 negre, iar urna U_2 conţine 4 bile albe şi 6 negre. Din urna U_2 sunt extrase la întâmplare două bile care se introduc în urna U_1, iar apoi este extrasă o bilă din U_1.

   (a) Care este probabilitatea ca bila extrasă din urna U_1 să fie albă? $\frac{87}{150}$

   (b) Dacă bila extrasă din urna U_1 este albă, care este probabilitatea ca cel puţin o bilă albă să fi fost transferată din urna U_2 în urna U_1?

a) U_1: 5 albe 3 negre

U_2: 4 albe 6 negre

$$P(\text{albă}) = P(\text{albă} \mid \underbrace{2 \text{ albe}}_{P(2\text{albe})}) + P(\text{albă} \mid 2 \text{ negre}) + P(\text{albă} \mid \text{albă} + \text{negră}) \cdot P(\text{albă} + \text{negră}) \cdot P(2 \text{ negre})$$

$$= \frac{7}{10} \cdot \frac{C_4^2}{C_{10}^2} + \frac{5}{10} \cdot \frac{C_6^2}{C_{10}^2} + \frac{6}{10} \cdot \frac{C_4^1 \cdot C_6^1}{C_{10}^2}$$

$$= \frac{7}{10} \cdot \frac{4 \cdot 3}{9 \cdot 10} + \frac{5}{10} \cdot \frac{6 \cdot 5}{9 \cdot 10} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4 \cdot 6 \cdot 2}{9 \cdot 10}$$

$$= \frac{28}{300} + \frac{50}{300} + \frac{96}{300} = \frac{174}{300} = \frac{87}{150}$$

b) $P =$ P(· albă + negră (albă) +

P(2albe | albi)

$$= \frac{P(\text{albă} \mid \text{albă + negră}) \cdot P(\text{albă + negră})}{P(\text{albă})} + \ldots$$

3. La o companie aeriană s-a observat că 5% dintre persoanele care au făcut rezervări renunţă. Se presupune că s-au făcut 100 rezervări pentru un zbor cu un avion cu 98 locuri. Care este probabilitatea ca toate persoanele care se prezintă pentru îmbarcare sa aibă loc?

$p = 0.05$

X => nr. pers. care au renunțat

$P(X \geq 2) = ? = 1 - P(X < 2)$ → prob să nu fie mai mult

$= 1 - P(X=0) - P(X=1)$

$= 1 - C_{100}^{0} \cdot 0.05^{0} \cdot 0.95^{100} - C_{100}^{1}$

$X: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & 100 \\ C_{100}^{k} \cdot p^{k} \cdot q^{100-k} \end{pmatrix}$

5. La un examen participă 100 studenţi. Pentru corectarea unei lucrări, profesorul are nevoie în medie de 3 minute, cu o abatere standard de 2 minute. Lucrările sunt corectate independent una de cealaltă. Determinaţi o margine inferioară pentru probabilitatea ca timpul necesar (în minute) pentru corectarea lucrărilor să fie cuprins în intervalul $[270, 330]$.

$n = 100$ $X \Rightarrow$ timp de corectare a lucrării

$M(X) = 3$ şi $\sigma(X) = 2$ min $\Rightarrow D(X) = 4$ mi

$\Rightarrow D(S) = 400$

$P(270 \le S \le 330) \ge ?$

100 lucrări $\Rightarrow M(S) = 300$

$\Rightarrow P(|S - 300| \le 30) \ge ?$

Din Cebyşev $\Rightarrow P(|S - 300| \ge \varepsilon) \le \frac{D(S)}{\varepsilon^2}$

$\Rightarrow 1 - P(|S - 300| \le 30) \le \frac{400}{900}$

$$\Rightarrow \quad P(\dots) \geq 1 - \frac{400}{900} = \frac{5}{9}$$

Restanță 2022-2023

4. La o bancă sunt 2 ghişee, iar timpul de aşteptare pentru fiecare ghişeu este o variabilă aleatoare exponenţială cu media 10 minute. O persoană intră în bancă şi toate ghişeele sunt ocupate. Servirea se va face la primul ghişeu eliberat. Fie Y variabila aleatoare care indică timpul de aşteptare. Determinaţi funcţia de repartiţie a v.a. Y şi timpul mediu de aşteptare.

$A, B \sim Exp(\lambda) \quad M(A) = M(B) = \frac{1}{\lambda} = 10$

$\Rightarrow \lambda = \frac{1}{10}$

$Y \Rightarrow$ timp de așteptare

$Y = \min(A, B)$

$$\Rightarrow F_Y(t) = P(Y \leq t) = P(\min(A,B) \leq t)$$

$$= 1 - P(\min \geq t)$$

$$= 1 - P(A \geq t) \cdot P(B \geq t)$$

$$= 1 - \int_t^{\infty} \lambda \cdot e^{-\lambda x} dx \cdot \int_t^{\infty} \lambda \cdot e^{-\lambda y} dy$$

$$= 1 - \left(-e^{-\lambda x} \Big|_t^{\infty} \cdot -e^{-\lambda t} \Big|_t^{\infty} \right)$$

$$= 1 - \left(\left(0 + e^{-\lambda t} \right) \cdot \left(0 + e^{-\lambda t} \right) \right)$$

$$= 1 - e^{-2\lambda t}$$

$$\Rightarrow F_Y(t) = 1 - e^{-2\lambda t} \quad \text{für } t \geq 0$$

$$\Rightarrow f_Y(t) = \begin{cases} 2\lambda \cdot e^{-2\lambda t} & t \geq 0 \\ 0 & \text{für } t \leq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} t \cdot f_Y(t)\, dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} t \cdot 2\lambda \cdot e^{-2\lambda t}\, dt$$

$$u = 2\lambda t \Rightarrow dt = \frac{1}{2\lambda}\, du$$

$$= \frac{1}{2\lambda} \int_{-\infty}^{\infty} u \cdot e^{-u}\, du$$

$$= \frac{\Gamma(2)}{2\lambda} = \frac{1}{2\lambda}$$

5. De câte ori trebuie aruncat un zar astfel încât cu probabilitate cel puţin 0.99, faţa 6 sa apară cu o frecvenţă relativă cuprinsă între $\frac{1}{6} - 0.05$ şi $\frac{1}{6} + 0.05$?

p = prob să pară $6 = \frac{1}{6}$

n aruncări $\Rightarrow S = \frac{X_1 + X_2 + \dots X_n}{n}$

$M(S) = \frac{1}{6}$

$D(S) = \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}{n}$

$P\left(\frac{1}{6} - 0.05 \leq S \leq \frac{1}{6} + 0.05\right) \geq 0.95$

$\Leftrightarrow P\left(|S - \frac{1}{6}| \leq 0.05\right) \geq 0.95$

$\Leftrightarrow P\left(|S - \frac{1}{6}| \geq 0.05\right) \leq 0.01$

Cebîşev $= \frac{D(S)}{\varepsilon^2}$

$\Rightarrow \frac{\frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}{n}}{0.05^2} \leq 0.01 \Rightarrow \frac{5}{36} \leq 0.01 \cdot 0.05^2 \cdot n$

$$\Rightarrow n \geq \frac{5}{36} \cdot \frac{100^3}{5^2} = \frac{100^3}{5 \cdot 36} = 3556$$

Final 2021 - 2022

2. O boală rară afectează 1% din populaţie. Există un test medical care produce rezultate pozitive pentru 99% dintre persoanele bolnave, şi fals pozitive pentru 2% dintre persoanele sănătoase. O persoană aleasă la întâmplare este testată.

   (a) Descrieţi câmpul de evenimente.

   (b) Determinaţi probabilitatea ca testul să fie negativ.

   (c) Ştiind că testul este pozitiv, ce este mai probabil, ca persoana testată să aibă boala, sau nu?

a) A : Pers e sănătoasă

$\bar{A}$: Pers e bolnavă $\quad P(\bar{A}) = 0.01$

B : Testul e pozitiv

$\bar{B}$: Testul e negativ

Ω : 4 evenimente

(A,B), $(A,\bar{B})$, $(\bar{A},B)$, $(\bar{A},\bar{B})$

b) $P(\bar{B}) = P(\bar{B} \mid A) \cdot P(A) + P(\bar{B} \mid \bar{A}) \cdot P(\bar{A})$

$= 0.98 \cdot 0.99 + 0.01 \cdot 0.01$

c) test pozitiv

$P(A|B) \square P(\bar{A}|B)$?

$P(A|B) = \frac{P(B|A)\cdot P(A)}{P(B)} = \frac{0.02 \cdot 0.99}{1 - X}$

$P(\bar{A}|B) = \frac{P(B|\bar{A})\cdot P(\bar{A})}{P(B)}$

3. (a) Fie X, Y variabile aleatoare repartizate Bernoulli. Arătaţi că X si Y sunt independente dacă şi numai dacă $M(XY) = M(X)M(Y)$.

   (b) Fie X si Y variabile aleatoare independente, repartizate Bernoulli, de medie $\frac{1}{3}$, respectiv $\frac{1}{4}$. Determinaţi repartiţia sumei $X + Y$.

$X: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ $\quad M(X) = \frac{1}{3}$

$Y: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ $\quad M(Y) = \frac{1}{4}$

$X+Y: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4} & .. & \end{pmatrix}$

4. Duratele de funcţionare a două aparate electrocasnice, un TV şi un radio, sunt variabile aleatoare X, Y independente şi repartizate exponenţial, cu o medie de 6 ani, respectiv 12 ani.

   (a) Determinaţi funcţia de repartiţie şi media variabilei aleatoare "durata minimă de funcţionare" a celor două electrocasnice.

   (b) Andrei cumpără un televizor second-hand. Cu ce probabilitate televizorul cumpărat de Andrei va mai funcţiona cel puţin 3 ani?

$X \sim Exp(\lambda_1)$ $\quad \lambda_1 = \frac{1}{6}$ $\quad f_X(t) = \lambda_1 \cdot e^{-\lambda_1 t}, t \geq 0$

$Y \sim Exp(\lambda_2)$ $\quad \lambda_2 = \frac{1}{12}$ $\quad f_Y(t) = \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 t}$

$Z = \min(X, Y)$

$F_Z(t) = P(Z \leq t) = 1 - P(\min(X,Y) \geq t)$

$= 1 - P(X \geq t) \cdot P(Y \geq t)$

$= 1 - \int_t^\infty f_X(x)\,dx \cdot \int_t^\infty f_Y(y)\,dy$

$= 1 - \int_t^\infty \lambda_1 \cdot e^{-\lambda_1 x}\,dx \cdot \int_t^\infty \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 y}\,dy$

$= 1 - \left(-e^{-\lambda_1 x}\Big|_t^\infty \cdot -e^{-\lambda_2 y}\Big|_t^\infty\right)$

$= 1 - \left(e^{-\lambda_1 t} \cdot e^{-\lambda_2 t}\right)$

$= 1 - e^{-t(\lambda_1 + \lambda_2)}$

pt $t > 0$ si 0 în rest

$\Rightarrow f_Z(t) = (\lambda_1+\lambda_2)\cdot e^{-t(\lambda_1+\lambda_2)}$

$M = \int_{-\infty}^{\infty} t\cdot(\lambda_1+\lambda_2)\cdot e^{-t(\lambda_1+\lambda_2)}\,dt$

$M = \dots$

b) $P(X>3) = 1 - P(X\le 3)$

$= 1 - \int_{-\infty}^{3} f_X(t)\,dt$

$= 1 - \int_0^3 \lambda_1\cdot e^{-\lambda_1 t}\,dt$

5. Un zar tetraedric echilibrat are feţele numerotate $1, 2, 3, 4$. Câte aruncări ale zarului sunt necesare pentru a afirma cu o probabilitate de cel puţin 0.9 că frecvenţa relativă de apariţie a feţei 4 este cuprinsă între 0.2 şi 0.3?

$X: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ apar fata 4

$M(X) = \frac{1}{4}$

$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$, n aruncări

$\Rightarrow M(\bar{X}) = \frac{1}{4}$

$D(\bar{X}) = \frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{n}$

$$P(0.2 \le \bar{X} \le 0.3) \ge 0.9$$

$$\Leftrightarrow P(-0.05 \le \bar{X} - M(\bar{X}) \le 0.05) \ge 0.9$$

$$\Leftrightarrow P(|\bar{X} - M(\bar{X})| \le 0.05) \ge 0.9$$

$$\Leftrightarrow P(|\bar{X} - M(\bar{X})| \ge 0.05) \le 0.1$$

Tchebyshev : $\varepsilon = 0.05$

$$\Rightarrow \frac{D(\bar{X})}{\varepsilon^2} \le 0.1$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{3}{16n}}{5^2 \cdot 10^{-4}} \le 0.1$$

$$\Leftrightarrow \frac{3 \cdot 10^5}{5^2} \le 16n$$

$$\Leftrightarrow n \ge \frac{3 \cdot 10^5}{25 \cdot 16} = \frac{3\,10^3}{4}$$

$$= 750$$

4. Într-o urnă sunt 6 bile albe şi 4 bile negre. Din urnă se extrag simultan 2 bile la întâmplare şi se pun deoparte. Apoi se mai extrage încă o bilă la întâmplare din urnă, dintre bilele rămase.

   (a) Care este probabilitatea ca cele trei bile extrase să aibă aceeaşi culoare?

   (b) Ştiind că bila din a doua extragere este albă, care este probabilitatea ca şi primele două bile să fie tot albe?

6 albe, 4 negre

a) $P(\text{albe}) + P(\text{negre}) = ?$

$P(\text{albe}) = P(2\text{albe} \wedge \text{albă})$

$= P(\text{albă} \mid 2\text{albe}) \cdot P(2\text{albe})$

$= \frac{4}{8} \cdot \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \ldots$

b) $P(2\text{albe} \mid \text{albă}) = \frac{P(\text{albă} \mid 2\text{albe}) \cdot P(2\text{albe})}{P(\text{albă})}$

$P(\text{albă}) = \ldots$

5. IQ-ul mediu al unui student UPB este 100. Presupunând că acesta este normal repartizat, cu o abatere standard $\sigma = 25$, determinaţi probabilitatea ca media IQ-urilor a 100 studenţi UPB aleşi la întâmplare, independent unul de celălalt, să fie mai mare de 115.

$M(X) = 100$

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $\sigma = 25 \Rightarrow D(X) = 625$

$Y = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{100}}{100} \Rightarrow M(Y) = 100$

$P(Y \geq 115) = 1 - P(Y \leq 115)$

$= 1 - \Phi\left(\frac{115 - 100}{25}\right)$

$= 1 - \Phi\left(\frac{15}{25}\right)$

2024 - 2025 final iunie

1. O locuinţă este dotată cu un sistem de alarmă. În fiecare zi, sistemul de alarmă se declanșează cu probabilitatea 0.95 dacă există o situație periculoasă, și cu probabilitatea 0.005 dacă ziua respectivă este normală. Zilele cu condiții periculoase apar cu probabilitatea 0.005, independent unele de altele (cel mult o situaţie periculoasă pe zi).
   (a) Scrieţi câmpul de evenimente asociat. Care este probabilitatea unei alarme? Dacă sistemul de alarmă se declanșează, cu ce probabilitate ziua respectivă este normală?
   (b) Care este probabilitatea unei situații periculoase nesemnalizate, adică probabilitatea ca în ziua respectivă să fie o situaţie periculoasă şi alarma să nu se declanșeze?
   (c) În medie, câte alarme false (sistemul de alarmă se declanşează şi ziua este normală) și câte situații periculoase nesemnalizate apar într-o perioadă de 10 ani? Comentați eficiența sistemului de alarmă.

A : Alarma se declanșează $\Rightarrow \bar{A}$ → fără alarmă

B : Situația e periculoasă $\Rightarrow \bar{B}$ → situație normală

a) Câmpul de evenimente.

(A, B): ziua este periculoasă și alarma se declanșează

$(A, \bar{B})$: ziua este normală și — " —

$(\bar{A}, B)$: ziua este periculoasă dar alarma nu se declanșează

$(\bar{A}, \bar{B})$: zi normală + no alarm

Date pe care le știm:

$P(A \mid B) = 0.95$

$P(A \mid \bar{B}) = 0.005$

$P(B) = 0.005 \Rightarrow P(\bar{B}) = 0.995$

a) $P(A) = ? = P(A \mid B) \cdot P(B) + P(A \mid \bar{B}) \cdot P(\bar{B})$

$= 0.95 \cdot 0.005 + 0.005 \cdot 0.995$

$$P(\bar{B} \mid A) = \frac{P(A \mid \bar{B})\ P(\bar{B})}{P(A)}$$

b) (b) Care este probabilitatea unei situații periculoase nesemnalizate, adică probabilitatea ca în ziua respectivă să fie o situaţie periculoasă şi alarma să nu se declanșeze?

$$P(B \cap \bar{A}) = P(\bar{A}|B) \cdot P(B)$$
$$= 0.05 \cdot 0.005 = \dots$$

c) (c) În medie, câte alarme false (sistemul de alarmă se declanşează şi ziua este normală) și câte situații periculoase nesemnalizate apar într-o perioadă de 10 ani? Comentați eficiența sistemului de alarmă.

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A|\bar{B}) \cdot P(\bar{B})$$
$$= 0.005 \cdot 0.995 = \dots$$

$$P(B \cap \bar{A}) = 0.05 \cdot 0.005$$

$$\Rightarrow M(\text{alarme false}) = 3650 \cdot p_1 = 3650 \cdot \frac{5 \cdot 995}{10^6}$$
$$= 18{,}15$$

$$M(\text{sit nesemnalizate}) = 3650\, p_2 = \frac{3650 \cdot 5 \cdot 5}{10^5}$$
$$= 0{,}91$$

15 min

$\Rightarrow$ sist eficient ??

2. Un test grilă are 4 variante de răspuns pentru fiecare întrebare, dintre care exact una este corectă. Testul conține 20 de întrebări. Un student cunoaște răspunsul corect la primele 14 din cele 20 de întrebări. Pentru restul întrebărilor, bifează la întâmplare o variantă de răspuns. Fie X numărul total al întrebărilor la care studentul răspunde corect.
   (a) Determinaţi repartiţia lui X şi cel mai probabil număr de întrebări la care studentul răspunde corect.
   (b) Aflaţi numărul mediu de întrebări $M(X)$ la care studentul răspunde corect şi estimaţi probabilitatea ca numărul întrebărilor la care studentul răspunde corect să fie cuprins între 14 şi 17.

15 min cu calcule

$X \Rightarrow$ variabilă aleatoare

a) $X \geq 14$ condiție

$X \leq 20$

$\Rightarrow X \in \{14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\}$

$$X: \begin{pmatrix} 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ C_6^0 \frac{1}{4}^0 \cdot \frac{3}{4}^6 & C_6^1 \cdot \frac{1}{4}^1 \cdot \frac{3}{4}^5 & C_6^2 \cdot \frac{1}{4}^2 \cdot \frac{3}{4}^4 & C_6^3 \cdot \frac{1}{4}^3 \cdot \frac{3}{4}^3 & C_6^4 \frac{1}{4}^4 \frac{3}{4}^2 & C_6^5 \cdot \frac{1}{4}^5 \cdot \frac{3}{4}^1 & C_6^6 \cdot \frac{1}{4}^6 \cdot \frac{3}{4}^0 \end{pmatrix}$$

din 6 întrebări rămase, câte corecte?

0 corecte

$p_{\text{corect}} = \frac{1}{4}$

$$P(X=14) = C_6^0 \cdot \frac{1}{4}^0 \cdot \frac{3}{4}^6 = \frac{3^6}{4^6} = \frac{729}{4^6}$$

$$P(X=15) = C_6^1 \cdot \frac{1}{4}^1 \cdot \frac{3}{4}^5 = 6 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3^5}{4^5} = \frac{6 \cdot 243}{4^6} = \frac{1458}{4^6}$$

$$P(X=16) = C_6^2 \cdot \frac{1}{4}^2 \cdot \frac{3}{4}^4 = \frac{6 \cdot 5}{2} \cdot \frac{1 \cdot 81}{4^6} = \frac{3 \cdot 405}{4^6} = \frac{1215}{4^6}$$

$$P(X=17) = C_6^3 \cdot \frac{1}{4}^3 \cdot \frac{3}{4}^3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6} \cdot \frac{3^3}{4^6} = \frac{20 \cdot 27}{4^6} = \frac{540}{4^6}$$

$P(X=18) = \frac{6 \cdot 5}{2} \cdot \frac{3^2}{4^6} = \frac{15 \cdot 9}{4^6} = \frac{135}{4^6}$

$P(X=13) = \ldots$

$P(X=20) = \ldots$

$\Rightarrow X=15 \Rightarrow$ cel mai probabil

(b) Aflaţi numărul mediu de întrebări $M(X)$ la care studentul răspunde corect şi estimaţi probabilitatea ca numărul întrebărilor la care studentul răspunde corect să fie cuprins între 14 şi 17.

$M(X) = 14 \cdot p_1 + 15 \cdot p_2 + 16 \cdot p_3 + \ldots$

$P(14 < X < 17) = P(X=15) + P(X=16)$

$= \ldots$

3. O urnă conţine 5 zaruri cu patru fețe și 3 zaruri cu șase fețe. Pentru a nu putea fi identificate, zarurile sunt ambalate în cutiuţe sferice identice ca dimensiune. Se extrage din urnă o cutiuţă la întâmplare, se scoate zarul din cutiuţa aleasă, se aruncă și se observă rezultatul. Fie X numărul fețelor zarului ales și Y rezultatul aruncării.
   (a) Scrieţi tabelul repartiţiei comune a vectorului aleator (X, Y). Includeţi repartiţiile marginale ale lui X şi Y.
   (b) Sunt X şi Y independente? Justificaţi răspunsul.

5 zaruri 4 fețe

3 zaruri 6 fețe

5 min

X: nr. fețe $\Rightarrow X \in \{4, 6\}$

Y: rezultat

X \ Y	1	2	3	4	5	6	
4	$\frac{5}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{5}{32}$	0	0	$\frac{20}{32} = \frac{5}{8}$
6	$\frac{3}{48}$	$\frac{3}{48}$	$\frac{3}{48}$	$\frac{3}{48}$	$\frac{3}{48}$	$\frac{3}{48}$	$\frac{18}{48} = \frac{3}{8}$
	$\frac{13}{96}$	$\frac{13}{96}$	$\frac{13}{96}$	$\frac{13}{96}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$	

X Y

$$P(X=4, Y=1) = P(Y=1 \mid X=4) \cdot P(X=4)$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{8} = \frac{5}{32}$$

$$P(X=6, Y=1) = P(Y=1 \mid X=6) \cdot P(X=6)$$

$$= \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{8} = \frac{3}{48}$$

$$P(X=4, Y=5) = 0 \neq P(X=4) \cdot P(Y=5)$$

$$= \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{48}$$

4. Andrei doreşte să descarce două fișiere: fișierul 1 și fișierul 2. Fișierul 1 este disponibil pe pagina web A_1 sau pe pagina web A_2. Fișierul 2 este disponibil doar pe pagina web B. Timpul necesar (în secunde) pentru a descărca fișierul 1 de pe pagina A_1 este o variabilă aleatoare exponențială $Exp(1)$. Timpul necesar pentru a descărca fișierul 1 de pe pagina A_2 este repartizat exponențial $Exp(2)$. Timpul necesar pentru a descărca fișierul 2 de pe pagina B este $Exp(3)$. Cei trei timpi de descărcare sunt variabile aleatoare independente. Andrei decide să descarce de pe toate cele trei pagini simultan, în speranța că va obține ambele fișiere cât mai curând posibil. Fie T timpul până când obține ambele fișiere.
   (a) Calculați $P(T \leq t)$, pentru $t \geq 0$.
   (b) Determinați timpul mediu de descărcare $M(T)$.

A_1, A_2, B

$A_1 \sim Exp(1) \Rightarrow \lambda_1 = 1$

$A_2 \sim Exp(2) \Rightarrow \lambda_2 = 2$

$B \sim Exp(3) \Rightarrow \lambda_3 = 3$

$T \Rightarrow$ timp pt ambele fișiere

a) $P(T \le t)$, $t \ge 0$?

T: 2 fişiere $\Rightarrow$ $\max(\min(A_1, A_2), B)$

$$P(\max(\min(A_1, A_2), B)) \le t) =$$

$$= P(\min(A_1, A_2) \le t) \cdot P(B \le t)$$

$$= (1 - P(\min \ge t)) \cdot P(B \le t)$$

$$= (1 - P(A_1 \ge t) \cdot P(A_2 \ge t)) \cdot P(B \le t)$$

$$= \left(1 - \int_t^\infty \lambda_1 \cdot e^{-\lambda_1 x} dx \int_t^\infty \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 x}\right) \cdot \int_0^t \lambda_3 \cdot e^{-\lambda_3 x}$$

$$= (1 - -e^{-x}\Big|_t^\infty \cdot -e^{-2x}\Big|_t^\infty) \cdot -e^{-3x}\Big|_0^t$$

$$= (1 - e^{-t} \cdot e^{-2t}) \cdot (1 - e^{-3t})$$

$$= (1 - e^{-3t})^2 = 1 + e^{-6t} - 2e^{-3t}$$

$$= F_T(t)$$

b) $M(T) = ? = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_T(x)\, dx$

$$f_T(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } t \le 0 \\ -6 \cdot e^{-6t} + 6 \cdot e^{-3t} = 6(e^{-3t} - e^{-6t}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow M(T) = \int_0^{\infty} 6t \cdot (e^{-3t} - e^{-6t})\, dt$$

$$= 6 \cdot \int_0^{\infty} t \cdot e^{-3t} - t \cdot e^{-6t}\, dt$$

$$= 6 \cdot \int_0^{\infty} t \cdot e^{-3t}\, dt - 6 \cdot \int_{-\infty}^{\infty} t \cdot e^{-6t}\, dt$$

J_1: $x = 3t \to dx = 3\,dt \Rightarrow dt = \frac{1}{3}\,dx$

$$\Rightarrow J_1 = 6 \cdot \frac{1}{3} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{3} x \cdot e^{-x}\, dx$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot e^{-x} = \frac{2}{3}\,\Gamma(2)$$

$$= \frac{2}{3} \cdot 1$$

$$= \frac{2}{3}$$

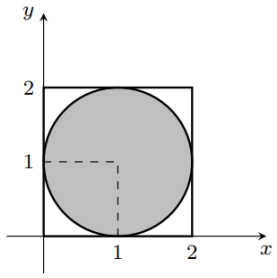
J_2: $x = 6t \Rightarrow dx = 6\,dt \Rightarrow dt = \frac{1}{6}\,dx$

$\Rightarrow \gamma_2 = 6 \cdot \frac{1}{6} \cdot \int_0^\infty \frac{1}{6} x \cdot e^{-x} dx$

$= \frac{1}{6} \cdot \Gamma(2) = \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{6}$

$\Rightarrow \Pi(1) = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

5. Se alege un punct (X, Y) la întâmplare în pătratul $[0, 2]^2$. Densitatea vectorului aleator (X, Y) este



$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}\ ,\ f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} & 0 \le x, y \le 2 \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$$

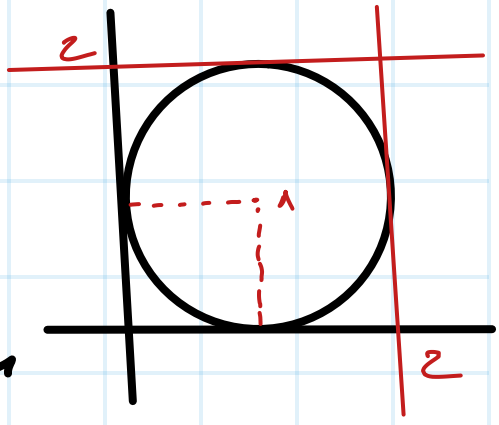
Fie Z variabila aleatoare indicator al evenimentului "punctul (X, Y) se găseşte în interiorul cercului $\mathcal{C}((1, 1), 1)$".

(a) Scrieţi repartiţia lui Z şi deduceţi că $M(Z) = \frac{\pi}{4}$.

(b) Se aleg acum la întâmplare n puncte $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ în pătratul $[0, 2]^2$ (cu aceeaşi densitate ca şi (X, Y)), independent unele de altele. Fie $Z_1, \ldots, Z_n$ variabilele indicator asociate, ca mai sus. Determinaţi valoarea minimă pentru n astfel încât, cu o probabilitate de cel puţin 0.99, abaterea în modul a variabilei $\frac{Z_1 + \ldots + Z_n}{n}$ de la $\frac{\pi}{4}$ să fie cel mult $\frac{1}{40}$.

$\phi(1.28) = 0.9, \phi(1.64) = 0.95, \phi(1.96) = 0.975, \phi(2) = 0.977, \phi(2.33) = 0.99, \phi(2.58) = 0.995$

$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{4} & 0 \le x, y \le 2 \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$



a) Z : "în int $\mathcal{C}((1,1),1)$"

$(\mathcal{C}((1,1),1) \Rightarrow (x-1)^2 + (y-1)^2 \le 1$

$\Rightarrow (x-1)^2 \le 1 - (y-1)^2$

$Z : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix} \quad p = ?$

$P((x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1) = P((x-1)^2 \leq 1-(y-1)^2)$

$= \int_0^2 \int_{-\sqrt{1-(y-1)^2}}^{+\sqrt{1-(y-1)^2}} f_{x,y}(x,y)\, dx\, dy$

$= \int_0^2 \int_{-\sqrt{1-(y-1)^2}}^{+\sqrt{1-(y-1)^2}} \frac{1}{4}\, dx\, dy$

$= \frac{1}{4} \cdot \text{Aria cercului} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow p = \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow M(Z) = \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow D(Z) = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi^2}{16} = \pi\left(\frac{4-\pi}{16}\right)$

b)

(b) Se aleg acum la întâmplare n puncte $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ în pătratul $[0,2]^2$ (cu aceeaşi densitate ca şi (X,Y)), independent unele de altele. Fie $Z_1, \ldots, Z_n$ variabilele indicator asociate, ca mai sus. Determinaţi valoarea minimă pentru n astfel încât, cu o probabilitate de cel puţin 0.99, abaterea în modul a variabilei $\frac{Z_1+\ldots+Z_n}{n}$ de la $\frac{\pi}{4}$ să fie cel mult $\frac{1}{40}$.

$Z = \frac{Z_1 + Z_2 + \ldots + Z_n}{n}$

$M(Z) = \frac{\pi}{4} \qquad D(Z) = \frac{p \cdot q}{n} = \frac{\frac{\pi}{4} \cdot \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)}{n}$

$= \frac{4\pi - \pi^2}{16n}$

$$P\left(\left|Z - \frac{\Pi}{n}\right| \leq \frac{1}{40}\right) \geq 0.99$$

$$\Pi_n = \Pi(Z)$$

$$\Leftrightarrow \quad P\left(|Z - \Pi(Z)| \geq \frac{1}{40}\right) \leq 0.01$$

$$\Rightarrow \text{Cebyshev} \quad \frac{D(Z)}{\xi^2} \leq 0.01$$

$$\Leftrightarrow \frac{4R - R^2}{16n} \leq \frac{1}{40^2} \cdot 0.01 \quad / \cdot 10^4 \cdot 16$$

$$\Leftrightarrow (4R - R^2) \cdot 10^4 \leq n$$

Cu $N \sim N(\mu, \sigma^2)$ $\quad \sigma = \sqrt{D} = \sqrt{\frac{4R - R^2}{16}}$

$$\Rightarrow P(|Z - \mu| \leq a\sigma) = 2\Phi(a) - 1$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{40 \cdot \sqrt{\frac{4R - R^2}{16n}}}$$

$$2\Phi(a) - 1 = 0.99 \Rightarrow \Phi(a) = 0.995$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{40 \cdot \sqrt{\frac{4R - R^2}{16n}}} \geq 2.58$$

$$40 \sqrt{\frac{4R - R^2}{16n}} \leq \frac{1}{2.58}$$

$$\Rightarrow \sqrt{16n} \geq 40 \cdot 2.58 \cdot \sqrt{4R - R^2}$$

$$16n \geq 40^2 \cdot 2.58^2 \cdot (4R - R^2$$

$$n \geq 100 \cdot 2.58^2 \ldots$$

Fişă dată în 2024 (cred)

45) O companie loto vinde lozuri la preţul de 1 leu bucata. Dintre lozurile vândute, 1% aduc un câştig de 50 lei, 20% sunt câştigătoare a sumei de 2 lei, iar restul sunt necâştigătoare. Câte lozuri ar trebui să vândă compania pentru a nu fi în pierdere, cu o probabilitate de cel puţin 99%?

lozuri : 1 leu bucata

1% : 50 lei

20% 2 lei

restul necâştigătoare

n -> nr lozuri

X_{loz} ↓ câştig loz $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 50 \\ 1-.. & 0.2 & 0.01 \end{pmatrix}$

$M(X_{loz}) = 2 \cdot 0.2 + 50 \cdot 0.01$

$= 0.4 + 0.5$

$= 0.9$ câştig loz

$P(X_1 + X_2 + .. + X_n \leq n) \geq 0.99$

$\Leftrightarrow P(\underbrace{X_1 + X_2 + .. + X_n}_{X} \leq n) \geq 0.99$

$P(X \leq n) \geq 0.99$

$M(X) = n \cdot 0.9$

$\rightarrow \sim \Phi\left(\frac{n - 0.9n}{\sigma(X)}\right)$

$$D(X) = M(X^2) - M(X)^2$$

$$= 2500 \cdot 0{,}01 + 4 \cdot 0{,}2 - 0{,}9^2$$

$$= 25{,}8 - 0{,}81 \approx 25$$

$$\Rightarrow D(X) = 25n$$

$$\Rightarrow \sigma(X) = 5\sqrt{n}$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{0{,}1 \cdot n}{5\sqrt{n}}\right) \approx 0{,}99$$

$$\Rightarrow 0{,}02 \cdot \sqrt{n} \geq 2{,}33$$

$$\Rightarrow \sqrt{n} \geq \frac{2{,}3}{0{,}02} = \frac{233}{2} = 116{,}5$$

$$\Rightarrow n \geq 116{,}5^2$$

44) Se aruncă un zar de 1000 de ori. Să se determine probabilitatea ca suma punctelor obţinute să se găsească în intervalul $(3450, 3550)$. Dar dacă zarul se aruncă de 100 de ori, şi urmărim probabilitatea ca suma punctelor să fie în intervalul $(345, 355)$, cum va fi rezultatul faţă de precedentul?

1000 aruncări

Zar: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$

$\Rightarrow M(\text{zar}) = \frac{6}{6} + \frac{5}{6} + \frac{4}{6} + \frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6}$

$= \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3.5$

$\Rightarrow M(1000 \text{ aruncări}) = 3.5 \cdot 1000$

$= 3500$

$\Rightarrow P(3450 \leq S \leq 3550)$

$= P(|S - M(S)| \leq 50)$ (a

$D(Z) = M(Z^2) - M(Z)^2$

$= \frac{36}{6} + \frac{25}{6} + \frac{16}{6} + \frac{9}{6} + \frac{4}{6} + \frac{1}{6} - \frac{49}{4}$

$= \frac{36 + 25 + 30}{6} - \frac{49}{4}$

$= \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182 - 147}{12} = \frac{35}{12}$

$\Rightarrow D(S) = \frac{35000}{12} = 2916{,}66$

$\Rightarrow \sigma = 54$

(1) $\Rightarrow S \sim N(\mu, \sigma^2)$

$\Rightarrow P(|S-\mu| \leq 50) = 2\Phi(a) - 1$

unde $a \cdot \sigma = 50$

$\Rightarrow a = \frac{50}{54} = 0.926$

$\Rightarrow 2\Phi(0.926) - 1$

$= 0.8231 \cdot 2 - 1$

$= 0.64$

100 ori : $D(S) = 291{,}6$

$\varepsilon = 5 \Rightarrow a = \frac{5}{\sqrt{291{,}6}} = \dots$

43) De câte ori trebuie aruncat un zar astfel încât, cu probabilitate cel puţin 0.99, faţa 3 să apară cu o frecvenţă cuprinsă între $\frac{1}{6} - 0.05$ şi $\frac{1}{6} + 0.05$?

$Z: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$ → fata 3

S-> de câte ori apare 3

$$M(S) = \frac{\Delta}{6} \cdot n = \frac{n}{6}$$

$$P\left(\frac{\Delta}{6} - 0.05 \leq \frac{S}{n} \leq \frac{\Delta}{6} + 0.05 \right) \geq 0.99$$

$$\Leftrightarrow \quad P\left(\left| \overline{S} - \frac{\Delta}{6} \right| \leq 0.05 \right) \geq 0.99$$

$$\geq 0.05$$

$$\leq 0.01$$

$$\Rightarrow \quad \frac{D(\overline{S})}{0.05^2} \leq 0.01$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}{n} \leq 0.01 \cdot 0.05^2$$

$$\Rightarrow \quad \frac{5}{36} \leq n \cdot \frac{25}{10^6}$$

$$\Rightarrow \quad n \geq \frac{10^6}{36 \cdot 5} = 5555$$

40) **Asigurări.** O companie de asigurări a încheiat 10000 poliţe auto, independent una de cealaltă. Pentru fiecare poliţă, suma pe care asigurătorul trebuie să o pătească în caz de daună este repartizată normal, cu o valoare medie de 240€, şi o abatere standard de 800€. Determinaţi probabilitatea ca suma totală pe care compania de asigurări trebuie să o plătească clienţilor să depăşească 2.55 milioane €.

$$A \sim N(240, 800^2)$$

$$P(S \geq 2.55 \cdot 10^6) = ?$$

$$M(S) = 10^4 \cdot 240$$

$$D(S) = 800^2 \cdot 10^4$$

$$\sigma(S) = 800 \cdot 10^2$$

$$\Rightarrow \quad P = 1 - \phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= 1 - \phi\left(\frac{2.55 \cdot 10^6 - 10^4 \cdot 240}{800 \cdot 10^2}\right)$$

$$= 1 - \phi \cdot \left(\frac{15 \cdot 10^4}{8 \cdot 10^4}\right)$$

$$= 1 - \phi\left(\frac{15}{8}\right)$$

$$= 1 - \phi(1{,}875) = 1 - 0.964$$

$$= \ldots$$

38) **Examen.** Pe baza observaţiilor anilor precedenţi, se ştie că nota medie a unui student la examenul de Matematici Speciale este 6.50, cu o abatere standard 1.60. Presupunând nota repartizată normal, determinaţi probabilitatea ca nota să fie cel puţin 5.

$$S \sim N(6.5, 1.6^2)$$

$$M(S \geq 5) = 1 - \phi\left(\frac{5 - 6.5}{1.6^2}\right)$$

$$= \ldots$$

37) **Timp de compilare.** Se urmăreşte compilarea unui program format din 2 secvenţe succesive de cod. Fiecare secvenţă necesită un timp exponenţial, cu o durată medie de 5 minute, independent de cealaltă secvenţă.

(a) Cu ce probabilitate programul va fi compilat în mai puţin de 7 minute?

(b) Determinaţi durata medie de compilare a întregului program, şi abaterea standard.

$$X \sim Exp\left(\frac{1}{5}\right) \qquad f_X(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$$

$$Y \sim Exp\left(\frac{1}{5}\right)$$

a) $$P(X+Y \leq 7) = P(X \leq 7 - Y)$$

$$= \int_0^7 \int_0^{7-t} f_{X,Y}(s,t)\, ds\, dt$$

b) $$M(X+Y) = M(X) + M(Y)$$

$$\sigma(X+Y) = \sqrt{D(X+Y)} = \sqrt{D(X)+D(Y)}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda^2}}$$

36) **La bancă (III).** La o bancă sunt 3 ghişee. Timpul mediu de aşteptare pentru primul ghişeu este de 10 minute, pentru al doilea ghişeu 20 minute, respectiv pentru al treilea ghişeu 30 minute. Se presupune că timpii de aşteptare pentru cele trei ghişee sunt variabile aleatoare independente repartizate exponenţial.

O persoană intră în bancă şi toate ghişeele sunt ocupate. Servirea se va face la primul ghişeu eliberat.

(a) Determinaţi probabilitatea ca timpul de aşteptare să fie mai mic de 5 minute.

(b) Aflaţi timpul mediu de aşteptare.

(c) Care este probabilitatea ca primul ghişeu eliberat să fie ghişeul 3?

$$\lambda_1 = \frac{1}{10}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{20}, \quad \lambda_3 = \frac{1}{30}$$

$$P(\min(x_1, x_2, x_3) \leq 5)$$

$$= 1 - P(\min \geq 5)$$

$$= 1 - P(x_1 \geq 5) \cdot P(x_2 \geq 1) \cdot P(x_3 \geq 1)$$

$$= 1 - \int_5^{\infty} \frac{1}{10} \cdot e^{-\frac{x}{10}} dx \cdot \ldots$$

b) $M(\min(x_1, x_2, x_3))$

$$P(\min \leq t) = 1 - \int_t^{\infty} \frac{1}{10} \cdot e^{-\frac{x}{10}} dx \cdot \int_t^{\infty} \frac{1}{20} \cdot e^{-\frac{y}{20}} dy$$

$$\cdot \int_t^\infty \frac{1}{30} \cdot e^{-\frac{z}{30}}$$

c) $$P(z < x) = \int_0^\infty \int_0^t f_{x_1 z}(t, s)\, ds\, dt$$

$$= \int_0^\infty \int_0^t \lambda_1 \cdot e^{-\lambda_1 t} \cdot \lambda_3 \cdot e^{-\lambda_3 s} \cdot \frac{ds}{dt}$$

$$= \int_0^\infty \lambda_1 \cdot e^{-\lambda_1 t} \cdot \left(-e^{-\lambda_3 s}\right)\Big|_0^t$$

$$= \int_0^\infty \lambda_1 \cdot e^{-\lambda_1 t} \cdot \left(-e^{-\lambda_3 t} + 1\right)$$

$$= -e^{-\lambda_1 t}\Big|_0^\infty - e^{-(\lambda_1+\lambda_3)t} \cdot \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_3}\Big|_0^\infty$$

$$= 1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_3} = \frac{\lambda_3}{\lambda_1+\lambda_3}$$

31) Densitatea de repartiţie a unei variabilă aleatoare X este

$$p_X(x) = \begin{cases} ax^2 e^{-kx} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

unde $k > 0$.

(a) Să se determine $a \in \mathbb{R}$ în funcţie de k.

(b) Să se scrie funcţia de repartiţie a variabilă aleatoare X.

(c) Să se calculeze $P(0 < X < \frac{1}{k})$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) = 1$$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} ax^2 e^{-kx}\, dx = 1$$

$$\Rightarrow \text{fie } y = kx \qquad x = \frac{y}{k}$$

$$\Rightarrow dy = k \cdot dx$$

$$\Rightarrow dx = \frac{1}{k} \cdot dy$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{k} \cdot \int_0^{\infty} a \cdot \frac{y^2}{k^2} \cdot e^{-y} dy$$

$$I = \frac{a}{k^3} \cdot \int_0^{\infty} y^2 \cdot e^{-y} dy = 1$$

$$\Rightarrow \frac{a}{k^3} \cdot \underbrace{\Gamma(3)}_{2!=2} = 1$$

$\Rightarrow a = \frac{k^3}{2}$

b) $F_X(a) = \int_{\varphi}^{a} f_X(x)\,dx$

30) **În laborator.** Numărul defecţiunilor zilnice de hardware X şi numărul defecţiunilor zilnice de software Y dintr-un laborator au repartiţia comună din tabelul următor:

$Y \backslash X$	0	1
0	0.6	?
1	0.1	0.2

Determinaţi $P(X = 1, Y = 0)$, repartiţiile marginale, mediile şi dispersiile celor două variabile aleatoare. Calculaţi covarianţa şi coeficientul de corelaţie. Sunt X şi Y independente? Aflaţi numărul mediu al defecţiunilor zilnice din acest laborator.

$P(X=1, Y=0) = 1 - 0.9 = 0.1$

$\text{cov}(X=p, Y=q) = M(XY) - M(X)\cdot M(Y$

27) **Cutremure.** În urma observaţiilor anilor precedenţi, s-a constatat că în zona Vrancea au loc în medie 3 cutremure majore (cu magnitudinea peste 4 pe scara Richter) anual. Presupunând că numărul anual al cutremurelor majore este o variabilă aleatoare repartizată Poisson, determinaţi probabilitatea de a se realiza cel puţin două cutremure majore în Vrancea anul viitor.

$M(X) = 3 = \lambda \Rightarrow P(X=k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$

$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1)$

$= 1 - P(X=0) - P(X=1)$

$= 1 - \frac{3^0 \cdot e^{-3}}{1} - \frac{3^1 \cdot e^{-\lambda}}{1}$

28) **La bancă (I).** La o unitate BCR sunt două ghişee la care clienţii sosesc independent. Media zilnică a numărului de solicitanţi ai primului ghişeu este 12, iar ai celui de-al doilea 18. Fie X_1 şi X_2 variabilă aleatoare "numărul de clienţi pe zi" pentru primul, respectiv al doilea ghişeu. Ştiind că X_1 şi X_2 sunt repartizate Poisson, să se determine următoarele:

(a) $P(X_1 = 1)$ şi $P(X_2 > 2)$

(b) $P(X_1 + X_2 \geq 3)$.

(c) Dispersia variabilei aleatoare $X_1 + X_2$.

$M(X_1) = 12 = \lambda_1$ $\qquad P(X_1 = k) = \frac{\lambda_1^k \cdot e^{-\lambda_1}}{k!}$

$M(X_2) = 18 = \lambda_2$

a) $P(X_1 = 1) = 12 \cdot e^{-12}$

$P(X_2 > 2) = 1 - P(X_2 = 0) - P(X_2 = 1) - P(X_2 = 2)$

b) $P(X_1 + X_2 \geq 3)$

$= 1 - P(X_1 + X_2 < 3)$

$= 1 - P(X_1 = 1, X_2 = 1) - - -$

c) $D(X_1 + X_2) = D(X_1) + D(X_2)$

$=$

$P(X_1 + X_2 = 1) = P(X_1 = 0, X_2 = 1) + P(X_1 = 1, X_2 = 0)$

$= \lambda_1^0 \cdot e^{-\lambda_1} \cdot \lambda_2^1 \cdot e^{-\lambda_2}$

$$+ \lambda_1^1 \cdot e^{-\lambda_1} \cdot \lambda_2^0 \cdot e^{-\lambda_2}$$

$$= \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_1 - \lambda_2} + \lambda_1 \cdot e^{-\lambda_1 - \lambda_2}$$

$$= (\lambda_1 + \lambda_2) \cdot e^{-\lambda_1 - \lambda_2}$$

23) Un furnizor de internet are o campanie promoţională: 20% dintre noii abonați la serviciul de internet vor fi selectaţi aleator pentru a primi un bonus. Aflând de promoţie, un grup de 10 vecini se abonează la furnizorul respectiv. Care este probabilitatea ca cel puțin 4 dintre ei să beneficieze de bonus?

$X \Rightarrow$ nr. beneficiari de bonus

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X=0) - P(X=1) - P(X=2) - P(X=3)$$

$$P(X=k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^k$$

$$p = 0.2$$

19) **Bile şi urne.** O urnă conţine 7 bile albe şi 3 bile negre. Se extrag la întâmplare, simultan, 5 bile. Determinaţi repartiţia numărului bilelor negre obţinute. Să se rezolve aceeaşi problemă şi în cazul în care cele 5 extrageri se realizează pe rând, cu revenirea bilei extrase în urnă.

I cu revenire

$\rightarrow$ negre obținute

$$P(X=k) = C_5^k \cdot p^k \cdot q^k$$

↓ k succese, 5 încercări

unde $p = \frac{3}{10}$

II fără revenire

$$P(X=1) = \frac{C_3^k \cdot C_7^{5-k}}{C_{10}^5}$$

12) **Bayes (I)**. Ai rugat vecinul să îţi ude planta bolnavă în timp ce eşti în vacanţă. Fără apă, planta va muri cu o probabilitate de 0.8; cu apă, va muri cu o probabilitate de 0.15. Eşti 90% sigur că vecinul îşi va aminti să ude planta.

(a) Care este probabilitatea ca planta să fie vie când te întorci din vacanţă?

(b) Dacă planta este moartă, care este probabilitatea ca vecinul să fi uitat să o ude?

A: Vecinul udă planta

B: Planta moare

$P(A) = 0.9$

$P(B|\bar{A}) = 0.8 \quad P(B|A) = 0.15$

a) $P(\bar{B}) = P(\bar{B}|A) \cdot P(A) + P(\bar{B}|\bar{A}) \cdot P(\bar{A})$

$= 0.85 \cdot 0.9 + 0.2 \cdot 0.1$

b) $P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|\bar{A}) \cdot P(\bar{A})}{P(B)}$

$= \frac{0.8 \cdot 0.1}{1 - \dots}$